SPRINT 1 · LABORATÓRIO DE ENGENHARIA DE SOFTWARE

Documento de Requisitos Funcionais, Não Funcionais e Escopo do MVP

Guia de vIAgens — plataforma web de planejamento de viagens com Inteligência Artificial

GRUPO

Grupo 03 — Guia de vIAgens

ALUNOS

Rafael Bassul

Lucas Bonato

Gianluca Sampogna

Giovanni Persio

Gabriel Alcantaro

PROFESSOR

Edgar Salardani Senhorello

DISCIPLINA

Laboratório de Engenharia de Software — Universidade Vila Velha (UVV)

1. Introdução

Este documento consolida os Requisitos Funcionais (RF), os Requisitos Não Funcionais (RNF) e a definição de escopo do produto **Guia de vIAgens**, desenvolvido pelo Grupo 03 na disciplina de Laboratório de Engenharia de Software. Ele dá continuidade ao Documento de Sprint Zero — Idealização e Equipe, incorporando o retorno do professor sobre o projeto, e serve como insumo direto para a etapa seguinte do trabalho: a modelagem UML (diagramas de casos de uso e de classes).

O **Guia de vIAgens** é uma plataforma web que utiliza Inteligência Artificial para processar as preferências do usuário — orçamento, datas, interesses e clima desejado — e gerar roteiros de viagem personalizados e organizados em poucos segundos, centralizando em um só lugar o planejamento logístico que hoje é feito de forma fragmentada em múltiplos sites.

Retorno do professor sobre a proposta: o entendimento do problema e da solução foi validado, assim como o público-alvo e a viabilidade técnica. O principal ponto de atenção apontado foi a **dependência de APIs externas** de Inteligência Artificial, que pode afetar custo, disponibilidade e funcionamento da aplicação, além da necessidade de definir com precisão quais informações do usuário serão utilizadas para personalizar o roteiro. Este documento trata diretamente os dois pontos, respectivamente nos Requisitos Não Funcionais (RNF02, RNF03, RNF07) e no Requisito Funcional RF05.

Equipe

Aluno	Frente de atuação
Rafael Bassul	Full Stack, N8N, integrações via API
Lucas Bonato	Dados, Back-end, automações
Gianluca Sampogna	Mobile / Front-end
Giovanni Persio	Dados, Machine Learning, IA
Gabriel Alcantaro	Python, SQL, Power BI, Machine Learning, Databricks — Análise de Dados

Professor responsável: Edgar Salardani Senhorello

2. Requisitos Funcionais (RF)

Os requisitos funcionais descrevem o que o sistema deve fazer: as ações e comportamentos observáveis pelo usuário. Estão organizados por área do produto, na ordem em que aparecem no fluxo de uso — do cadastro à geração e ao ajuste do roteiro — e servem de base direta para os casos de uso da modelagem UML. A coluna de prioridade segue a convenção: **Essencial** (obrigatório no MVP), **Desejável** (entra se houver tempo) e **Futuro** (fora do MVP, referência para próximas versões).

2.1 Conta e perfil do usuário

ID	Descrição	Prioridade
RF01	O sistema deve permitir que o usuário crie uma conta (cadastro) e faça login.	Essencial
RF02	O sistema deve permitir que o usuário edite seus dados cadastrais e suas preferências gerais (interesses padrão, orçamento de referência, estilo de viagem preferido).	Desejável
RF03	O sistema deve manter um histórico dos planejamentos de viagem já criados pelo usuário, permitindo consultá-los posteriormente.	Essencial

2.2 Planejamento de viagem

ID	Descrição	Prioridade
RF04	O sistema deve permitir a criação de um novo Planejamento de Viagem, associado ao usuário.	Essencial
RF05	O sistema deve coletar do usuário as informações necessárias para gerar o roteiro: datas de início e fim, orçamento, interesses, clima desejado e preferência específica daquela viagem.	Essencial
RF06	O sistema deve permitir que o usuário defina o escopo geográfico (lugar/raio de deslocamento) da viagem.	Essencial
RF07	O sistema deve permitir que o usuário informe, ou receba sugestão de, destinos principais que motivam a viagem.	Essencial

2.3 Geração de roteiro via Inteligência Artificial

ID	Descrição	Prioridade
RF08	O sistema deve utilizar um serviço de IA, via API externa, para gerar um roteiro personalizado a partir das preferências coletadas.	Essencial
RF09	O sistema deve organizar o roteiro gerado em um cronograma diário, com um item “Dia” para cada data da viagem.	Essencial
RF10	Cada dia do roteiro deve conter uma alocação (local base/região de hospedagem sugerida) e uma agenda de destinos com horários.	Essencial

ID	Descrição	Prioridade
RF11	O sistema deve diferenciar, na construção do roteiro, destinos principais (atrativos turísticos) de pontos de apoio (conveniência: alimentação, farmácia etc.), tratando os últimos como itens de intervalo, e não como atrações.	Desejável

2.4 Interação e edição

ID	Descrição	Prioridade
RF12	O sistema deve permitir que o usuário edite o roteiro por meio de conversação em tempo real com a IA (chat): o usuário envia instruções em texto descrevendo a mudança desejada, o sistema exibe um indicador de processamento, e a IA retorna o roteiro atualizado para o usuário aceitar ou recusar antes de salvar — sem precisar refazer o planejamento do zero.	Essencial

2.5 Orçamento

ID	Descrição	Prioridade
RF13	O sistema deve exibir uma estimativa de orçamento da viagem com base no roteiro gerado.	Essencial
RF14	O sistema deve atualizar a estimativa de orçamento quando o roteiro for editado.	Desejável

2.6 Administração

Funcionalidades de gestão da plataforma, restritas ao papel de Administrador (ver RNF10), incorporadas ao escopo a partir do diagrama de casos de uso.

ID	Descrição	Prioridade
RF15	O sistema deve permitir que o Administrador modere roteiros de qualquer usuário, podendo visualizar e remover conteúdo impróprio ou fora das diretrizes da plataforma.	Desejável
RF16	O sistema deve permitir que o Administrador bana ou suspenda a conta de um usuário.	Desejável
RF17	O sistema deve permitir que o Administrador consulte métricas de uso da plataforma (ex.: número de roteiros gerados, usuários ativos, volume de chamadas à API de IA).	Desejável

3. Requisitos Não Funcionais (RNF)

Os requisitos não funcionais definem atributos de qualidade do sistema — como ele deve se comportar, e não apenas o que ele faz. Em conjunto com os requisitos funcionais, orientam decisões de arquitetura que precisam ser tomadas antes da modelagem UML, especialmente as relacionadas à integração com IA, ponto identificado como risco pelo professor.

ID	Descrição	Categoria
RNF01	O sistema deve retornar um roteiro gerado pela IA em até 1 minuto para uma solicitação padrão, exibindo indicação de carregamento durante o processamento para evitar a percepção de travamento pelo usuário.	Desempenho
RNF02	A arquitetura deve permitir a troca do provedor de IA (ex.: Claude, OpenAI) sem exigir reescrita da plataforma — mitigação direta ao risco de dependência de API externa.	Manutenibilidade / Risco
RNF03	O sistema deve tratar indisponibilidade ou erro da API de IA de forma controlada, exibindo mensagem clara ao usuário em vez de falhar silenciosamente.	Confiabilidade
RNF04	O sistema deve ser acessível via navegador web, com layout responsivo para desktop e mobile, de acordo com o tipo de sistema definido (Web).	Compatibilidade
RNF05	A interface deve ser simples o bastante para que um usuário sem experiência em planejamento logístico consiga criar um roteiro sem treinamento prévio.	Usabilidade
RNF06	Os dados pessoais e de preferências do usuário devem ser armazenados e transmitidos de forma segura (autenticação, senhas com hash, HTTPS).	Segurança
RNF07	O sistema deve monitorar e controlar o volume de chamadas à API de IA, já que cada chamada tem custo, evitando geração redundante de roteiros.	Custo / Eficiência
RNF08	O código deve ser modular e documentado o suficiente para que os cinco integrantes (front-end, back-end/API, dados/ML) trabalhem em paralelo sem conflitos constantes.	Manutenibilidade
RNF09	O sistema deve armazenar múltiplos planejamentos de viagem por usuário sem perda de desempenho perceptível, considerando o volume de uso esperado em ambiente acadêmico.	Escalabilidade
RNF10	O sistema deve implementar controle de acesso baseado em papéis (RBAC), restringindo as funcionalidades administrativas (RF15, RF16, RF17) exclusivamente a contas com papel de Administrador.	Segurança / Autorização

Os requisitos RNF02, RNF03 e RNF07 respondem diretamente à observação do professor sobre a dependência de APIs externas de IA, tratando respectivamente a portabilidade entre provedores, a resiliência a falhas e o controle de custo por chamada.

4. Definição de Escopo do MVP

O critério usado para delimitar o MVP foi manter apenas o “motor principal” do produto: coletar preferências, gerar o roteiro via IA e permitir sua visualização e edição. Tudo que envolve transação financeira ou logística externa real — como compra, reserva ou pagamento — fica fora desta primeira entrega, conforme já indicado na análise de viabilidade temporal do Sprint Zero. A partir do diagrama de casos de uso, o grupo também incorporou ao escopo um conjunto mínimo de funcionalidades administrativas (RF15 a RF17), necessárias para a governança básica da plataforma.

4.1 Dentro do escopo (MVP)

✓ Cadastro e login de usuário.

✓ Formulário/fluxo de coleta de preferências (orçamento, datas, interesses, clima, escopo geográfico).

✓ Geração de roteiro personalizado via Inteligência Artificial.

✓ Cronograma diário, com destinos e horários organizados.

✓ Edição do roteiro por conversação em tempo real com a IA (chat).

✓ Estimativa e controle de orçamento da viagem.

✓ Sugestão de região/local de hospedagem, sem reserva efetiva.

✓ Painel administrativo básico: moderação de roteiros, suspensão/banimento de usuários e consulta de métricas de uso, restrito ao papel de Administrador.

4.2 Fora do escopo (MVP)

✗ Integração direta de compra de passagens — planejada para versões futuras.

✗ Reserva efetiva de hospedagem — o sistema sugere região, não fecha reserva.

✗ Processamento de pagamentos dentro da plataforma.

✗ Aplicativo mobile nativo (o tipo de sistema definido é Web).

✗ Suporte a múltiplos provedores de IA operando simultaneamente (a arquitetura deve permitir a troca futura, mas o MVP roda com um provedor por vez).

✗ Colaboração multiusuário em um mesmo planejamento (ex.: grupo de amigos editando o mesmo roteiro).

Um ponto ainda em aberto para validação com toda a equipe é a definição exata dos campos de preferência enviados à IA para personalizar o roteiro (referente ao RF05), item também sinalizado pelo professor como necessário de detalhamento antes da modelagem UML.

5. Considerações Finais

Com os requisitos funcionais e não funcionais levantados e o escopo do MVP delimitado, o grupo já produziu o diagrama de casos de uso (derivado diretamente das seções 2.1 a 2.6, incluindo o ator Administrador) e diagramas de atividade e de sequência para os fluxos de criação e edição de roteiro. O próximo passo é o diagrama de classes, a partir do modelo de domínio já esboçado pela equipe (entidades Usuário, Planejamento de Viagem, Dia e Destino, mais o papel de Administrador).

Permanecem como pendências de decisão em equipe: (1) se o escopo geográfico da viagem será definido por município exato ou por raio de deslocamento a partir de um ponto central; (2) se a hierarquia entre destinos principais e pontos de apoio será modelada como um atributo ou como classes distintas; (3) se a sugestão de hospedagem indicará uma região estratégica ou um local específico; (4) a lista final de campos de preferência utilizados para personalizar o roteiro (RF05); e (5) padronizar a nomenclatura dos participantes entre os diagramas de atividade e de sequência já produzidos (ex.: “Usuário” e “Client”, “Control Roteiro” e “Controlador de Roteiro” referem-se aos mesmos elementos, mas estão nomeados de forma diferente), para manter consistência com as classes que serão definidas no diagrama de classes.

Documento elaborado pelo Grupo 03 — Rafael Bassul, Lucas Bonato, Gianluca Sampogna, Giovanni Persio, Gabriel Alcantaro — para a disciplina de Laboratório de Engenharia de Software, sob orientação do professor Edgar Salardani Senhorello.